

الجمهورية اليمنية • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

## جامعة إب

كلية الحاسبات والعلوم التطبيقية

قسم علوم الحاسوب وتقنية المعلومات

المستوى الرابع --- مقرر معالجة صور (عملي)

تقرير مشروع مقرر معالجة صور عملي

# مشروع تعليم الآلة عبر نقاط الجسم

نظام تعلّم ونقل المهارات الحركية للروبوت البشري عبر تقدير الوضعية البصرية

*Pose2Skill-Robot: Machine Learning from Body Keypoints*

### إشراف أستاذ المقرر:

م. مالك المصنف

مشروع تطبيقي عملي لمقرر معالجة الصور

### إعداد الطلاب:

1. يعقوب المهاجري

2. سليمان العربي

3. مالك جبران

العام الجامعي: 2025 -- 2026 م

## ملخص التقرير (Abstract)

يقدم هذا التقرير التوثيق الفني والأكاديمي لمشروع مقرر معالجة صور عملي بقسم علوم الحاسوب وتقنية المعلومات بكلية الحاسبات والعلوم التطبيقية --- جامعة إب. يهدف المشروع بعنوان «مشروع تعلم الآلة عبر نقاط الجسم» إلى تطبيق خوارزميات معالجة الصور الرقمية لتقدير وضعية الجسم البشري في الزمن الحقيقي وتوجيه روبوت بشري محاكي (SoftBank NAO) داخل بيئة Webots باستخدام كاميرا ويب أحادية دون الحاجة لأي حساسات ملبوسة. يعتمد النظام على استخراج 33 نقطة مفصلية للهيكل العظمي البشري عبر نموذج MediaPipe Pose، يتبعها اشتقاق الزوايا الكينماتيكية لمفاصل الأطراف العلوية والسفلية، مع تطبيق مرشح التنعيم الأسّي (EMA) للحد من ارتعاش الصورة. كما يعالج المشروع إشكالية سقوط الروبوت الفيزيائية في بيئة المحاكاة عند رفع القدم للركل عبر حزام توازن برمجي مشرف (Supervisor Harness) يحافظ على استقرار الجذع مع ترك المفاصل حرة الحركة. ويتضمن النظام وحدة لتسجيل الحركات كمهارات مستقلة (JSON) وإعادة تشغيلها بدقة زمنية متطابقة عبر الاستيفاء الخطي (LERP).

## 1. المقدمة والأهداف الهندسية

يمثل التوجيه الحركي للروبوتات البشرية عبر الرؤية الحاسوبية أحد أهم التطبيقات العملية لمفاهيم معالجة الصور، حيث يتيح نقل حركات الإنسان المعقدة إلى الروبوت بدون الحاجة لبدلات تتبع الحركة المكلفة. هدف هذا المشروع إلى تطبيق مبادئ معالجة الصور في بيئة عمل واقعية تعمل في الزمن الحقيقي (Real-Time).

### الأهداف المحددة للمشروع:

- معالجة تدفق الفيديو المباشر من الكاميرا بدقة 640x480 وبسرعة 30 إطار/ثانية دون استهلاك مفرط للمعالج.
- استخراج إحداثيات الهيكل العظمي البشري ثلاثية الأبعاد بدقة عبر نموذج MediaPipe Pose (33 نقطة).
- تحويل الإحداثيات البصرية إلى زوايا ميكانيكية متوافقة مع مفاصل الروبوت NAO الـ 20 للأطراف العلوية والسفلية.
- معالجة مشكلة توازن الروبوت في المحاكاة عند رفع القدم دون تجريد سرعات الحركات.
- بناء نظام لتسجيل الحركات كمهارات مستقلة وإعادة تشغيلها ذاتياً بدقة زمنية متطابقة (1:1).
- توفير واجهة تحكم رسومية تفاعلية تعتمد على أزرار واضحة بالماوس للتنقل بين المهارات.

## 2. الأساس الرياضي والمعالجة الكينماتيكية

### 2.1 حساب زوايا انحناء المفاصل ثلاثية الأبعاد

لحساب زاوية المفصل  $\theta$  المحصورة بين ثلاثة معالم مستخرجة من الكاميرا (مثل نقطة الكتف A، الكوع B، المعصم C):

$$\theta = \arccos((u \cdot v) / (||u|| ||v|| + \varepsilon)) \quad (1)$$

حيث  $u = pA - pB$  و  $v = pC - pB$ ، بينما  $\varepsilon = 10^{-7}$  تمثل قيمة صغيرة لمنع القسمة على الصفر في حال تطابق النقاط.

### 2.2 مرشح التنعيم الرقمي (EMA Filter)

تعرض الإحداثيات المستخرجة من الكاميرا للاهتزاز اللحظي نتيجة تقلب الإضاءة وضجيج الحساس. لمعالجة ذلك، تم تمرير إشارات الزوايا عبر مرشح المتوسط المتحرك الأسّي:

$$\hat{q}(t) = \alpha \cdot q(t) + (1 - \alpha) \cdot \hat{q}(t - \Delta t) \quad (2)$$

تم اختيار المعامل  $\alpha = 0.35$  أثناء التوجيه المباشر، مما وفر استقراراً عالي للمحركات مع إبقاء التأخير الزمني دون 35 ملي ثانية. وفي وضع استعادة المهارة الذاتية، يتم تفعيل  $\alpha = 1.0$  لتمكين المحركات من بلوغ أقصى مدى مسجل بدقة تامة.

### 2.3 مشغل الاستيفاء الزمني (Timestamp LERP)

لتفادي ارتباط سرعة استعادة الحركة بعدد مرات تكرار الحلقة البرمجية أو تقلبات الكاميرا، تم اعتماد الاستيفاء الخطي المعتمد على الطوابع الزمنية الفعلية:

$$q(\tau) = (1 - \beta) q(tk) + \beta q(tk+1), \quad \beta = (\tau - tk) / (tk+1 - tk) \quad (3)$$

### 3. المعمارية الهندسية ومراحل النظام

تم تصميم بنية النظام وفق هيكلية معيارية تفصل بين مرحلة الرؤية ومرحلة المحاكاة الفيزيائية عبر المراحل المتسلسلة التالية:

1. **التقاط الفيديو:** استقبال تدفق الكاميرا بدقة 640x480 عبر واجهة DirectShow مع ترميز MJPG لتفادي بطء نوافذ ويندوز.
2. **استخراج معالم الجسم:** تمرير الإطار إلى MediaPipe Pose لاستخراج 33 نقطة ثلاثية الأبعاد تمثل مفاصل الجسم الرئيسية.
3. **الحسابات الكينماتيكية:** حساب زوايا الرأس، الأكتاف، الأكماع، الأوراك، الركبتين، والكواحل.
4. **التنعيم والتصفية:** تصفية الزوايا عبر مرشح EMA وتجهيز حزمة البيانات.
5. **محرك المهارات (LfD):** تسجيل المسارات وحفظها في ملفات JSON أو تشغيل مهارة محددة عبر مشغل LERP.
6. **التراسل الشبكي (IPC):** إرسال حزم JSON خفيفة عبر مقبس TCP غير محجوب (Port 10006) إلى خادم المحاكاة.
7. **محاكاة الروبوت (Webots):** استلام الحزمة في متحكم NAO، تطبيق حزام التوازن المشرف، وتدوير مفاصل الروبوت الـ 20.

### 4. حل مشكلة التوازن الفيزيائي (Supervisor Anti-Fall)

في المحاكاة الواقعية، يؤدي رفع قدم واحدة أو انحناء الروبوت السريع إلى خروج مركز الثقل (CoM) عن قاعدة الارتكاز مما يسبب سقوط الروبوت فوراً. والحلول الشائعة القائمة على استدعاء إعادة تعيين الفيزياء كانت تؤدي إلى تصفير عزم المحركات وتجميد حركة الأذرع تماماً.

الحل الهندسي المعتمد:

1. ترقية متحكم الروبوت ليعمل بصلاحيات المشرف (Supervisor).
2. تثبيت سرعة حركة الجذع الخطية والدورانية حصرياً عبر البرمجة: `torso.setVelocity([0, 0, 0, 0, 0, 0])`، مما يمتص قوى الانقلاب ويمنع السقوط دون المساس بسرعة أو دوران مفاصل الروبوت، فتتحرك الأرجل بحرية كاملة.
3. برمجة آلية استعادة وقوف فورية تلقائية (Auto-Recovery) في حال حدوث أي ميلان يتجاوز 30 درجة.

### 5. مكتبة المهارات المتعددة والواجهة التفاعلية

يتيح النظام للمستخدم تسجيل أي حركة جديدة كمهارة مستقلة بصيغة JSON عبر زر التسجيل المباشر على الشاشة. كما تم تزويد المشروع بمكتبة مهارات قياسية تم اختبارها والتحقق من دقتها:

- مهارة ركلة الفنون القتالية (`skill_martial_arts_kick.json`): ركل بالقدم اليمنى مع موازنة الجسم.
- مهارة القرفصاء الرياضي (`skill_athletic_squat.json`): انحناء الركبتين والنزول لكامل الجسم والصعود بانتظام.
- مهارة تحية النصر والذراعين (`skill_double_arm_salute.json`): رفع الذراعين للأعلى بانتظام.
- مهارة التلويح والتحية (`skill_wave_greeting.json`): رفع الذراع والتلويح للترحيب.

### 6. النتائج والقياسات التجريبية

تم قياس أداء خط أنابيب المعالجة عبر جلسات اختبار متواصلة، وتوضح النتائج في الجدول التالي دقة وزمن استجابة النظام:

| المرحلة البرمجية                         | متوسط زمن المعالجة       | معدل الإطارات المحقق |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| التقاط الإطار من الكاميرا (MJPG 640x480) | $0.8 \pm 4.2$ ملي ثانية  | 30 إطار/ثانية        |
| استخراج معالم الجسم عبر MediaPipe        | $1.4 \pm 16.5$ ملي ثانية | 30 إطار/ثانية        |
| الحسابات الكينماتيكية وزوايا المفاصل     | $0.1 \pm 0.6$ ملي ثانية  | 30 إطار/ثانية        |
| تصفية وتنعيم الإشارات (EMA)              | $0.05 \pm 0.1$ ملي ثانية | 30 إطار/ثانية        |
| الإرسال الشبكي عبر مقبس TCP المحلي       | $0.3 \pm 1.1$ ملي ثانية  | 30 إطار/ثانية        |
| خطوة المحاكاة والفيزياء في Webots        | $0.5 \pm 10.0$ ملي ثانية | 50 هرتز              |
| التأخير الإجمالي (End-to-End Latency)    | 22.5 ملي ثانية           | 30 إطار/ثانية مستقر  |

## 7. القيود الفنية والتطلعات المستقبلية

من باب الأمانة العلمية والتوثيق الأكاديمي الدقيق، يوضح الفريق القيود الفنية والتحديات الواقعية التي واجهت التطبيق العملي:

- **حدود تتبع الأصابع:** يعتمد النظام حصرياً على نموذج MediaPipe Pose (33 نقطة لكامل الجسم)، وهو مصمم لتتبع الهيكل العظمي العام ومفاصل الأطراف الكبرى، ولا يدعم تتبع عقل وأصابع اليد المفصلة. لتحقيق تتبع دقيق للأصابع، يتطلب ذلك دمج نموذج MediaPipe Hands (21 نقطة لكل كف) وهو ما يستهلك زمناً إضافياً في المعالجة.
- **التقاط وحمل الأشياء الفيزيائية:** إن إمساك الروبوت NAO للأجسام الصلبة وحملها في المحاكاة يواجه ضعفاً في فيزياء احتكاك سلاميات الأصابع في Webots، مما يجعل الإمساك الفيزيائي الحقيقي غير مستقر ميكانيكياً بدون استخدام خوارزميات تخطيط إمساك مخصصة (Grasp Planning).

## 8. الخاتمة

حقق المشروع الأهداف التعليمية والتطبيقية لمقرر معالجة الصور العملي بنجاح، حيث تم ربط تقنيات تقدير الوضعية البصرية بالتحكم الكينماتيكي للروبوت وثبتت توازنه الفيزيائي بدقة واستقرار وبمعدل إطارات حقيقي ومستدام.

## المراجع الأكاديمية (References)

- Argall, B. D., Chernova, S., Veloso, M., & Browning, B. (2009). A survey of robot learning from demonstration. *Robotics and Autonomous Systems*, 57(5), 469–483. <https://doi.org/10.1016/j.robot.2008.10.024>
- Lugaresi, C. et al. (2019). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. *arXiv preprint arXiv:1906.08172*.
- Michel, O. (2004). Cyberbotics Ltd. Webots™: Professional mobile robot simulation. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 1(1), 39–42. <https://doi.org/10.5772/5618>
- Schaal, S. (1999). Is imitation learning the route to humanoid robots? *Trends in Cognitive Sciences*, 3(6), 233–242. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(99\)01327-3](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01327-3)